

CH13.1 空間中的平面方程式

1. 過點 $A(2,1,-1)$ 、 $B(1,1,2)$ 且與平面 $E: 7x + 4y - 4z = 0$ 垂直之平面方程式為_____。

2. 設 $E_1: x + ky + z = 15$ 與 $E_2: x + y + kz = -2$ ，試就下列各情況求 k 之值：

(1) $E_1 // E_2$ ， $k =$ _____。

(2) $E_1 \perp E_2$ ， $k =$ _____。

3. 已知空間中四點 $A(0,1,1)$ ， $B(-3,-2,-2)$ ， $C(-1,2,1)$ ， $D(1,3,4)$ ，若平面 DAB 與平面 DAC 的夾角為 θ ，則 $\cos\theta =$ _____。

4. 設 $A(1,2,3)$ ， $B(2,3,4)$ ，則 $\overline{AB}$ 在平面 $E: x - y + z = 1$ 上之正射影長為_____。

5. 點 $A(-2,-2,2)$ ， $B(6,1,-2)$ ，若 $\overline{AB}$ 交平面 $E: 2x + y - 2z = 5$ 於 C ，則 $\overline{AC}:\overline{BC} =$ _____。

6. 兩平面 $x+2y+3z+1=0$ 、 $3x+y-2z-1=0$ 之銳角的角平分面方程式為 _____。

7. 空間中過點 $A(2,1,3)$ 作平面 E 分別交 x 、 y 、 z 軸正向於點 P 、 Q 、 R ； O 為原點，若四面體 $O-PQR$ 的體積最小值為 k ，

試求：

(1) 此時平面 E 的方程式為 _____。

(2) 此時平面的方程式為 _____。

8. 設 $P(0,-1,6)$ 、 $Q(2,1,-3)$ 、 $R(-2,2,0)$ ，若平面 PQR 與 x 軸、 y 軸、 z 軸分別交於 A 、 B 、 C 三點， O 為原點，則四面體 $O-ABC$ 之體積為 _____。

9. 空間坐標中，有一平面鏡 E ，今一雷射光線經過點 $A(1,3,2)$ 射向鏡面 E 上的點 $B(0,1,0)$ ，再反射又經過點 $C(-4,5,2)$ ，則平面 E 之方程式為 _____。

10. 平面 E 之法向量 $(3,-2,1)$ ，且三截距和為 13，則平面 E 方程式為 _____。